

Analyse d'article sur les incitations financières pour arrêter de fumer

Sandra Sinnassamy¹ Olivier Caron²

¹ENS – PSL

²Université Paris Dauphine – PSL

10 juin 2025

Volpp, K. G., Troxel, A. B., Pauly, M. V., Glick, H. A., Puig, A., Asch, D. A., & Audrain-McGovern, J. (2009). A randomized, controlled trial of financial incentives for smoking cessation. *New England Journal of Medicine*, 360(7), 699–709.

Plan de l'Analyse

1. Contexte et Justification
2. Objectifs et Hypothèses
3. Méthodologie
4. Analyse statistique
5. Résultats
6. Discussion et implications
7. Limites et biais
8. Conclusion et perspectives

Problématique de santé publique

Ampleur du problème

- **Tabagisme** : première cause évitable de décès prématuré aux États-Unis
- **438 000 décès** par an attribuables au tabac
- **70%** des fumeurs souhaitent arrêter
- Seulement **2-3%** réussissent annuellement sans aide

Défis identifiés

- Faible participation aux programmes d'arrêt (5-6%)
- Faible utilisation des thérapies pharmacologiques
- Échec des incitations financières précédentes (montants insuffisants, études sous-dimensionnées)

Justification de l'intervention en milieu professionnel

Avantages économiques pour l'employeur

1. Coûts de santé évités
2. Réduction de l'absentéisme
3. Amélioration de la productivité
4. Estimation : **\$3 400/an** par employé qui arrête

Avantages organisationnels

- Renforcement possible des comportements sains
- Attractivité employeur améliorée

Objectifs de l'étude

Objectif principal

Tester l'efficacité d'incitations financières substantielles (**jusqu'à 750\$**) sur les taux d'arrêt du tabac à long terme chez des employés d'une grande entreprise multinationale

Hypothèse principale

Les incitations financières augmenteront significativement les taux d'arrêt du tabac

Innovation par rapport aux études antérieures

- Montants d'incitation plus élevés (\$750 vs \$10-50 précédemment)
- Échantillon suffisamment large ($n = 878$)
- Suivi prolongé (jusqu'à 18 mois)

Design de l'étude

Type d'étude

Essai randomisé contrôlé

Population

- Employés d'une entreprise multinationale US
- Recrutement : février 2005 - novembre 2006
- Critères d'inclusion :
 - ≥ 18 ans
 - ≥ 5 cigarettes/jour
 - Pas de départ prévu dans 18 mois

Randomisation

- Blocs permutés de 4
- Stratification sur :
 - Site de travail
 - Niveau de revenu
 - Tabagisme lourd (≥ 2 paquets/jour)

Structure des interventions

Groupe contrôle (n = 442)

- Information sur programmes d'arrêt disponibles
- Couverture standard de l'entreprise :
 - Consultations médicales
 - Fournit des médicaments
- **Aucune incitation financière**

Groupe intervention (n = 436)

Même contenu que le groupe contrôle

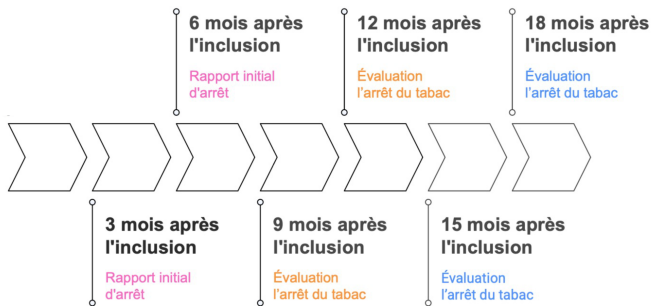
PLUS :

- **\$100** : Achèvement programme d'arrêt
- **\$250** : Arrêt confirmé à 6 mois
- **\$400** : Abstinence maintenue 6 mois supplémentaires
- **Total possible : \$750**

Paielements pour participation aux évaluations :

\$20/entretien + \$25/échantillon biologique (les deux groupes)

Protocole de suivi - calendrier



Critère de jugement principal: Auto-déclaration d'arrêt du tabac + tests

Critère de jugement secondaire:

- Le taux de participation et d'achèvement d'un programme de sevrage tabagique
- L'arrêt du tabac dans les 6 premiers mois suivant l'inclusion
- Pourcentage d'arrêt à 3/9/15 ou 6/12/18 mois

Variables et critères de jugement

Critère de jugement principal

Arrêt du tabac confirmé biochimiquement

à 9–12 mois avec :

- Abstinence ponctuelle à 3 ou 6 mois (≥ 7 jours)
- Abstinence prolongée jusqu'à 9–12 mois
- Cotinine négative aux deux temps

Critères secondaires

- Taux d'inscription aux programmes d'arrêt
- Taux d'achèvement des programmes
- Arrêt dans les 6 premiers mois
- Maintien à 15–18 mois

Variables de stratification et ajustement

Site de travail, revenu, tabagisme lourd, âge, sexe, race, éducation, nb tentatives antérieures d'arrêter de fumer, stade de changement (Prochaska), santé perçue, score Fagerström (dépendance à la nicotine)

Méthodes d'analyse 1/2

Analyse principale

- **Intention de traiter** non ajustée
- Test du χ^2 de Pearson (ou exact de Fisher si $n \leq 5$ participants)
- Test t de Student ou Wilcoxon pour comparer les groupes à l'inclusion
- Classification des perdus de vue comme **rechutes**

Calcul de puissance

- Taux attendu contrôle : **3.0%**
- Taux attendu intervention : **9.4%**
- Puissance : **80%**
- Alpha bilatéral : **1%**
- n requis : 360/groupe
- n recruté : 425/groupe

Objectif du calcul

- Détecter une différence significative sur le critère principal
- En tenant compte du taux d'abandon attendu

Méthodes d'analyse 2/2

Analyses complémentaires

- Régression logistique ajustée sur variables de stratification
- Régression logistique multivariée (ajustement complet)
- Comparaison d'OR brutes et ajustées

Analyses de sous-groupes

- 7 variables explorées (sexe, revenu, tabagisme, etc.)
- Test d'homogénéité : Cochran–Mantel–Haenszel
- Pas d'interaction significative détectée

Limites méthodologiques

Pas d'ajustement pour comparaisons multiples ; aucune analyse intermédiaire planifiée ; puissance limitée dans les sous-groupes

Flux des participants

Recrutement

- 1 903 intéressés initialement
- 1 025 exclus :
 - 771 inéligibles
 - 254 refus de consentement
- **878 randomisés (46%)**

Perdus de vue

- À 6 mois : 66 intervention vs 59 contrôle ($p=0.45$)
- À 12 mois : 56 intervention vs 47 contrôle ($p=0.25$)
- À 18 mois : 5 intervention vs 2 contrôle
- **Pas de différence significative**

Groupe	Contrôle	Intervention
Randomisés	442	436
Analysés (ITT)	442	436

Caractéristiques des participants

Caractéristique	Contrôle	Intervention
Âge moyen (années)	44.4	45.5
Hommes (%)	64.9	65.6
Blancs (%)	89.3	91.5
Éducation universitaire+ (%)	34.8	33.9
Revenu $\geq$ 500 % seuil pauvreté (%)	63.8	66.1
Cigarettes/jour (moyenne)	19.7	20.1
Fumeurs lourds $\geq$ 2 paquets/jour (%)	6.1	5.1
Tentatives d'arrêt antérieures	6.7	5.7
Score Fagerström $\geq$ 6 (%)	31.9	33.5

Table – Aucune différence significative entre les groupes

Population étudiée

Population majoritairement blanche (90%), éduquée, à revenus élevés : **limites de généralisation**

Résultats - critère principal

Critère de Jugement	Contrôle	Intervention	p
Arrêt à 9-12 mois			
Auto-rapporté	27 (6.1%)	66 (15.1%)	0.002
Confirmé biochimiquement	22 (5.0%)	64 (14.7%)	< 0.001
Arrêt à 15-18 mois			
Auto-rapporté	17 (3.8%)	47 (10.8%)	< 0.001
Confirmé biochimiquement	16 (3.6%)	41 (9.4%)	< 0.001

Effet de l'intervention

- Multiplication par 3 du taux d'arrêt à 9-12 mois
- Multiplication par 2.6 du taux d'arrêt à 15-18 mois
- Très peu d'échantillons non soumis ou positifs (excellente compliance)

Résultats - critères secondaires

Critère	Contrôle	Intervention	p
Participation programmes			
Inscription	24 (5.4%)	67 (15.4%)	< 0.001
Achèvement	11 (2.5%)	47 (10.8%)	< 0.001
Arrêt à 6 mois			
Confirmé biochimiquement	52 (11.8%)	91 (20.9%)	< 0.001
Efficacité parmi participants			
Arrêt parmi inscrits programme	5/24 (20.8%)	31/67 (46.3%)	0.03

Points clés

- Multiplication par ≈ 3 de la participation aux programmes
- Multiplication par ≈ 4 de l'achèvement des programmes
- Amélioration de l'efficacité des programmes chez les participants

Analyses multivariées - Odds ratios

Modèle	OR (IC 95%)	p
Non ajusté	3.28 (1.98–5.44)	< 0.001
Ajusté variables stratification	3.19 (1.91–5.30)	< 0.001
Ajusté toutes variables	3.16 (1.88–5.32)	< 0.001

Autres prédicteurs significatifs (modèle complet)

- Tentatives antérieures ≥ 5 : OR 2.00 (1.08-3.71)
- Stade "préparation" : OR 2.61 (1.02-6.62)
- Niveau de revenu (effet significatif global $p=0.04$)

Robustesse des résultats

L'effet de l'intervention reste **très stable** quel que soit le niveau d'ajustement, confirmant la validité de la randomisation

Analyses en sous-groupes

Homogénéité de l'effet

- Hommes : OR 2.95 (1.59–5.47)
- Revenus faibles : OR 5.77 (0.23–143.37)
- Fumeurs légers : OR 3.15 (1.89–5.23)
- Femmes : OR 4.03 (1.68–9.66)
- Revenus élevés : OR 3.92 (2.15–7.15)

Tests d'interaction

Aucune interaction significative détectée : l'effet est consistant dans tous les sous-groupes

Exception notable

Fumeurs très lourds (> 2 paquets/jour) : 2/22 vs 0/27 $\Rightarrow$ OR 6.71 [0.31–147.37] — **effet non significatif**, intervalle très large, faible puissance

Discussion

Nouveautés

- Premier ECR avec **puissance suffisante** et **incitations substantielles**
- Suivi à long terme (15-18 mois) (**abstinence prolongée**)
- Résultats ne mesurent pas l'effet d'un programme de sevrage en soi mais l'incitation
- **Taux de rechute élevés** (27-36%) - questionnement sur la dépendance entre incitations et rechute

Comparaison avec littérature antérieure

- Études antérieures : petits échantillons, incitations faibles (\$10–50)
- Rechutes majoritairement dans les 6 premiers mois
- Abstinence 1 an : rechute rare (5%)

Questions ouvertes

- Montant optimal des incitations ?
- Effets au-delà de 12 mois ?

Forces de l'étude

Qualité méthodologique

- **Design gold standard** : ECR randomisé contrôlé stratifié
- Confirmation biochimique systématique (**test de référence**)
- Impact à long terme (15-18 mois) (**abstinence prolongée**)

Validité interne

- Groupes bien équilibrés
- Perdus de vue comparables entre groupes

Implications pour les politiques publiques

Justification économique

- Coût intervention : **\$750 maximum/participant**
- Bénéfice employeur : **\$3 400/an** par arrêt réussi
- **Retour sur investissement** : ratio coût-efficacité favorable
- Réduction des coûts de santé, absentéisme, productivité améliorée

Défis d'implémentation

- Coûts initiaux élevés pour l'employeur
- Nécessité de vérification biochimique fiable
- Questions éthiques : "payer pour la santé"
- Paternalisme asymétrique, équité vis-à-vis des non-fumeurs

Limites et biais

Biais de sélection

- Participants volontaires potentiellement plus motivés

Limites de généralisation

- Population homogène : 90% blancs, revenus élevés, éduqués
- **Validité externe limitée** aux minorités et bas revenus
- Une seule entreprise, contexte organisationnel spécifique
- Milieu urbain américain uniquement

Autres limites

- Impossible "d'aveugler" les participants et les évaluateurs
- Pas d'ajustement pour comparaisons multiples
- Puissance a priori correcte, mais faible puissance dans les sous-groupes (échantillons 50)
- Test biochimique limité pour vérifier l'abstinence prolongée

Perspectives

Faiblesses majeures

- **Généralisation limitée** : population homogène et volontaire
- Montants optimal d'incitation à définir
- Effets adverses de l'incitation
- Mécanismes d'action non explorés

Améliorations suggérées

- Essai multicentrique avec populations diverses
- Design factoriel : différents montants $\times$ différentes structures
- Analyse coût-efficacité complète
- Suivi plus long (5-10 ans) pour mesurer rechutes

Axe de recherche

- Comparaison incitations individuelles vs collectives

Conclusion

Message clé

- Information complète sur les programmes de sevrage tabagique + incitations financières = taux d'arrêt du tabac significativement plus élevés que ceux qui ne reçoivent que l'information.